CHEMISTRY OLYMPIAD

◆ 누적 OX ◆

화학 II

제 5 회

고체 · 분자간힘 · 이상기체 · 실제기체

문 제 지

문항	시간	만점	통과	배점
60	30분	100점	80점 · 48문항	5/3점

소속 학교 _____ 성명 _____ 학년 _____ 날짜 _____

주기율표 PERIODIC TABLE

참고용 주기율표 · KMChC
원자량은 표준 원자량 기준

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	1 H 1.008																	2 He 4.003
2	3 Li 6.94	4 Be 9.01											5 B 10.81	6 C 12.01	7 N 14.01	8 O 16.00	9 F 19.00	10 Ne 20.18
3	11 Na 22.99	12 Mg 24.30											13 Al 26.98	14 Si 28.09	15 P 30.97	16 S 32.07	17 Cl 35.45	18 Ar 39.95
4	19 K 39.10	20 Ca 40.08	21 Sc 44.96	22 Ti 47.87	23 V 50.94	24 Cr 52.00	25 Mn 54.94	26 Fe 55.85	27 Co 58.93	28 Ni 58.69	29 Cu 63.55	30 Zn 65.38	31 Ga 69.72	32 Ge 72.63	33 As 74.92	34 Se 78.97	35 Br 79.90	36 Kr 83.80
5	37 Rb 85.47	38 Sr 87.62	39 Y 88.91	40 Zr 91.22	41 Nb 92.91	42 Mo 95.95	43 Tc	44 Ru 101.1	45 Rh 102.9	46 Pd 106.4	47 Ag 107.9	48 Cd 112.4	49 In 114.8	50 Sn 118.7	51 Sb 121.8	52 Te 127.6	53 I 126.9	54 Xe 131.3
6	55 Cs 132.9	56 Ba 137.3	57-71 란타넘족	72 Hf 178.5	73 Ta 180.9	74 W 183.8	75 Re 186.2	76 Os 190.2	77 Ir 192.2	78 Pt 195.1	79 Au 197.0	80 Hg 200.6	81 Tl 204.4	82 Pb 207.2	83 Bi 209.0	84 Po	85 At	86 Rn
7	87 Fr	88 Ra	89-103 악티늄족	104 Rf	105 Db	106 Sg	107 Bh	108 Hs	109 Mt	110 Ds	111 Rg	112 Cn	113 Nh	114 Fl	115 Mc	116 Lv	117 Ts	118 Og

				57 La 138.9	58 Ce 140.1	59 Pr 140.9	60 Nd 144.2	61 Pm	62 Sm 150.4	63 Eu 152.0	64 Gd 157.3	65 Tb 158.9	66 Dy 162.5	67 Ho 164.9	68 Er 167.3	69 Tm 168.9	70 Yb 173.0	71 Lu 175.0
				89 Ac	90 Th 232.0	91 Pa 231.0	92 U 238.0	93 Np	94 Pu	95 Am	96 Cm	97 Bk	98 Cf	99 Es	100 Fm	101 Md	102 No	103 Lr

표기 좌상단 원자번호 · 중앙 원소기호 · 하단 원자량
표준 원자량이 정해지지 않은 원소(방사성 등)는 원자량을 표기하지 않음

CHEMISTREAL · JMChC

누적 OX 화학2 5회

문제지

화학 올림피아드반

과목	화학2	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	

만점 **100점** · 통과 **80점** (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

주의사항

1. 시험 시간은 30분이며, 감독관의 지시에 불응할 경우 퇴장시킬 수 있습니다.
2. 핸드폰 사용은 부정행위로 간주하며, 필기구 외 계산기 등은 사용할 수 없습니다.
3. 첨부된 참고 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다.
4. 마지막 장 OMR의 지정된 난에 소속 학교, 성명, 학년을 바르게 기입하시오.
5. 한 문항에 하나만 표기하고, 정정 시 수정 테이프를 사용하시오.
6. 각 문항 배점은 5/3점이며, 오답과 미기입은 0점으로 처리됩니다.

참고 데이터

기체 상수	$R = 0.082\ \text{L·atm·K}^{-1}\text{·mol}^{-1}$
아보가드로 수	$N_A = 6.02 \times 10^{23}\ \text{mol}^{-1}$
플랑크 상수	$h = 6.63 \times 10^{-34}\ \text{J·s}$
빛의 속도	$c = 3.00 \times 10^{8}\ \text{m·s}^{-1}$
전자의 전하량	$e = 1.60 \times 10^{-19}\ \text{C}$

누적 1-30 **다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하시오.**

이전 단원 복습 · 1~4회 (분자 간 힘, 이상 기체, 실제 기체·분압, 액체)

1	단순입방구조는 단위 세포당 입자 수가 1개이다.	O X
2	단순입방구조는 배위수가 6이다.	O X
3	단순입방구조에서 한 변의 길이(l)는 2r이다.	O X
4	단순입방구조에서 단위 세포의 부피는 $16\sqrt{2}r^3$이다.	O X
5	CsCl은 면심입방구조이다.	O X
6	체심입방구조는 단위 세포당 입자 수가 2개이다.	O X
7	체심입방구조는 배위수가 8이다.	O X
8	체심입방구조에서 한 변의 길이(l)는 $4r/\sqrt{3}$이다.	O X
9	체심입방구조에서 단위 세포의 부피는 $8r^3$이다.	O X
10	면심입방구조는 단위 세포당 입자 수가 2개이다.	O X
11	면심입방구조는 배위수가 12이다.	O X
12	면심입방구조에서 한 변의 길이(l)는 $2\sqrt{2}r$이다.	O X
13	면심입방구조에서 단위 세포의 부피는 $16\sqrt{2}r^3$이다.	O X
14	NaCl은 체심입방구조이다.	O X
15	육방밀집구조는 단위 세포당 입자 수가 2개이다.	O X
16	육방밀집구조는 배위수가 12이다.	O X
17	육방밀집구조에서 한 변의 길이(l)는 2r이다.	O X
18	육방밀집구조에서 단위 세포의 부피는 $24\sqrt{2}r^3$이다.	O X
19	sc에서 단위 세포의 질량은 4M/NA이다.	O X
20	bcc에서 단위 세포의 질량은 M/NA이다.	O X
21	fcc에서 단위 세포의 질량은 4M/NA이다.	O X
22	ccp에서 단위 세포의 질량은 4M/NA이다.	O X
23	hcp에서 단위 세포의 질량은 6M/NA이다.	O X
24	면심입방에서 사면체자리는 4개이다.	O X
25	면심입방에서 팔면체자리는 8개이다.	O X
26	단순입방구조의 충전율은 52 %이다.	O X
27	결정성 고체는 입자가 규칙적으로 배열되어 있다.	O X
28	분자 결정의 구성 입자는 분자이다.	O X
29	분자 결정에서 분자들은 서로 공유 결합으로 연결되어 있다.	O X
30	분자 결정은 녹는점이 높다.	O X

신규 31-60 **다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하시오.** 고체(결정 구조)

31	이상 기체 분자의 충돌은 완전 탄성 충돌이다.	O X
32	실제 기체는 분자 자체의 크기가 없다.	O X
33	수소 결합은 F, O, N에 결합한 수소 원자가 관여한다.	O X
34	분자 간 힘이 강할수록 증기 압력이 작다.	O X
35	무극성 분자에서는 분산력만 작용한다.	O X
36	He 원자 사이에는 분자 간 힘이 전혀 작용하지 않는다.	O X
37	분자 간 힘이 강할수록 끓는점이 높다.	O X
38	이상 기체 상태 방정식은 PV = nRT이다.	O X
39	같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 느리다.	O X
40	기체 분자의 평균 운동 에너지는 절대 온도에 비례한다.	O X
41	표준 상태(STP)에서 이상 기체 1몰의 부피는 22.4 L이다.	O X
42	온도가 일정할 때 압력을 높이면 부피가 커진다.	O X
43	기체의 확산 속도는 분자량의 제곱근에 반비례한다.	O X
44	온도가 같으면 기체 종류가 달라도 평균 운동 에너지는 같다.	O X
45	이상 기체는 분자 사이에 인력이 있다고 가정한다.	O X
46	실제 기체는 분자 자체의 부피를 가진다.	O X
47	이상 기체의 압축 인자 Z는 1이 아니다.	O X
48	실제 기체는 고압에서 이상 기체와 잘 맞는다.	O X
49	전체 압력은 각 성분 기체의 분압의 합이다.	O X
50	어떤 기체의 부분 압력은 전체 압력에 그 기체의 몰분율을 곱한 값이다.	O X
51	혼합 기체에서 각 성분의 몰분율의 합은 1보다 크다.	O X
52	반데르발스 상수 a는 분자 간 인력을 반영하는 항이다.	O X
53	증기 압력은 액체와 증기가 동적 평형을 이룰 때 증기가 나타내는 압력이다.	O X
54	증기 압력은 온도가 낮을수록 커진다.	O X
55	끓는점은 액체의 증기 압력이 외부 압력과 같아지는 온도이다.	O X
56	외부 압력이 높으면 끓는점이 높아진다.	O X
57	증기 압력은 액체의 양이 많을수록 커진다.	O X
58	분자 간 힘이 강한 액체는 끓는점이 높다.	O X
59	증발은 에너지를 방출하는 발열 과정이다.	O X
60	휘발성이 큰 액체는 증기 압력이 크다.	O X

OMR 답안지

누적 OX 화학2 5회

소속 학교	성명	학년	날짜

답안 표기란 — 해당 칸을 진하게 칠하시오 · O 또는 X

1 O X	21 O X	41 O X
2 O X	22 O X	42 O X
3 O X	23 O X	43 O X
4 O X	24 O X	44 O X
5 O X	25 O X	45 O X
6 O X	26 O X	46 O X
7 O X	27 O X	47 O X
8 O X	28 O X	48 O X
9 O X	29 O X	49 O X
10 O X	30 O X	50 O X
11 O X	31 O X	51 O X
12 O X	32 O X	52 O X
13 O X	33 O X	53 O X
14 O X	34 O X	54 O X
15 O X	35 O X	55 O X
16 O X	36 O X	56 O X
17 O X	37 O X	57 O X
18 O X	38 O X	58 O X
19 O X	39 O X	59 O X
20 O X	40 O X	60 O X

정정 시 수정테이프 사용 · 한 문항에 하나만 표기 · 미표기 및 중복표기는 0점 처리